登入視窗 Reflecion

A1143344 張鈞甯

- **AI 哪裡有問題？**
  1. 程式結構比較散。
  2. 事件的處理程式被放在函數裡面，難以輕鬆找出按鈕的事件處理。

- **改了什麼？**
  1. 類別的宣告

     原本：

     public class Ch17_hw1

     改成：

     public class Ch17_hw1 extends JFrame implements ActionListener

     - **為什麼改？**
       (1) 讓類別直接變成一個視窗元件，可以直接使用 setSize()、setTitle()等等。
       (2) 按鈕觸發事件改成由 ActionListener 介面監聽，後面就不需要寫一大串的匿名類別。

  2. 原本寫在主程式裡的程式，改成寫在建構子中。

     原本：

```
public static void main(String[] args) {
   JFrame frame = new JFrame("使用者登入");
   frame.setSize(350, 200);
   frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   frame.setLocationRelativeTo(null);
   JPanel panel = new JPanel();
   frame.add(panel);
   placeComponents(panel);
   frame.setVisible(true);
}
```

     改成：

```
public Ch17_hw1() {
   setTitle("使用者登入");
   setSize(350, 200);
   setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
   setLocationRelativeTo(null);
   panel = new JPanel();
   add(panel);
   placeComponents(panel);

    setVisible(true);

}
public static void main(String[] args) {
   new Ch17_hw1();
}
```

- **為什麼改？**
  用建構子來初始化視窗外觀與元件，讓程式碼的邏輯更加有條理。

3. 事件的註冊

原本：

```
private void placeComponents(JPanel panel) {
      …
      loginButton.addActionListener(new ActionListener() {
         @Override
         public void actionPerformed(ActionEvent e) { … }
      });
}
```

改成：

```
private void placeComponents(JPanel panel) {
      …
      loginButton.addActionListener(this);
}
public void actionPerformed(ActionEvent e) { … }
```

- 為什麼改？
  類別由 ActionListener 介面監聽，可以直接把 this 傳給按鈕，另外，把 public void actionPerformed(ActionEvent e)獨立放在類別下面，能讓程式結構更清晰，增加可讀性。